

Chômage en équilibre général

1 Les échanges sur le marché du travail

Sur le marché du travail, coexistent U chômeurs et V emplois vacants. Les agents à la recherche d'un emploi et les firmes cherchant à embaucher des travailleurs déterminent (éventuellement) l'intensité qu'ils vont déployer pour trouver un partenaire. L'intensité de recherche d'un chômeur est mesurée par le temps que celui-ci consacre à la recherche d'un emploi vacant. L'effort de recherche des firmes s'analyse comme la publicité faite autour d'un emploi vacant, une augmentation du volume des petites annonces multiplie le nombre des chômeurs susceptibles de s'intéresser à ce poste.

Ainsi, le nombre d'emplois créés dépend non seulement des stocks de chômeurs et de postes vacants, mais également des efforts de recherche consentis par les différents participants au marché du travail. Au niveau agrégé, si a et e mesurent respectivement les efforts de recherche moyens des firmes et des individus inemployés (on parlera aussi d'efforts de recherche de la firme et du travailleur représentatifs), eU et aV s'interprètent comme les nombres de chômeurs et d'emplois vacants *activement* engagés dans le processus de recherche. A un instant donné, M emplois productifs sont créés, chacun provenant de la rencontre d'un individu inemployé et d'une firme détenant un emploi vacant. Ces rencontres firme/travailleur sont formalisées par une fonction d'appariement, représentant la technologie d'échange sur le marché du travail :

$$M = M(aV, eU)$$

Ainsi, cette fonction rend compte au niveau macroéconomique de l'ensemble des frictions dues à l'hétérogénéité et aux problèmes d'information imparfaite. Lorsque les agents accentuent leur intensité de recherche, un plus grand nombre

d'emploi est créé pour U et V donnés. La présence simultanée de firmes et de chômeurs *activement* engagés dans le processus de recherche, est indispensable à la création d'emplois. Les rendements moyens du chômage et des emplois vacants sont supposés décroissants. En vue de simplifier l'exposé, la fonction d'appariement est supposée homogène de degré 1. Elle vérifie les propriétés suivantes :

$$M(0, eU) = 0$$

$$M(aV, 0) = 0$$

$$D_1 M(aV, eU) > 0$$

$$D_2 M(aV, eU) > 0$$

$$D_{11} M(aV, eU) < 0$$

$$D_{22} M(aV, eU) < 0$$

Etant donnés le nombre d'emplois créés et le nombre de postes vacants engagés dans le processus d'appariement, la proportion des emplois vacants pourvus est de :

$$\phi = \frac{M(aV, eU)}{V}$$

L'expression précédente peut être réécrite en fonction de la *tension sur le marché du travail* ou *disponibilité d'emploi* θ , rapport entre le nombre d'emplois vacants et le nombre de chômeurs : $\theta = \frac{V}{U}$. θ est l'indicateur des possibilités d'échanges sur le marché du travail, dans la mesure où U et V représentent l'agrégation des décisions individuelles de participation à ce marché. L'hypothèse de rendements constants de la technologie d'appariement permet d'obtenir :

$$\phi = M(a, e\theta^{-1})$$

Φ est en particulier une fonction décroissante de la tension sur le marché du travail. Il s'agit d'une probabilité de passage moyenne, plus précisément de la probabilité moyenne de pourvoir un emploi vacant.

On définit les notions d'externalité d'échange positives et d'effet de congestion (c'est une présentation simplifiée, on ne prend pas en compte l'hétérogénéité éventuelle des variables d'efforts).

- L'effet de congestion se définit comme l'influence négative du nombre d'emplois vacants postés par les firmes sur la probabilité individuelle d'une firme de pourvoir un emploi, soit :

$$\frac{\partial \phi}{\partial V} < 0$$

- Les externalités d'échange positives se définissent comme l'effet positif du nombre de chômeurs sur la probabilité individuelle de la firme de pourvoir un emploi, soit :

$$\frac{\partial \phi}{\partial U} > 0$$

Le chômage n'est pas une décision stratégique : ses variations reflètent les ajustements nécessaires sur le marché du travail suite aux interactions stratégiques des agents. Toutefois, ces variations ont un impact sur les probabilités individuelles de pourvoir un emploi. [Lorsque l'effort de recherche des ménages est constant, les coûts de transaction ne sont pas manipulables par les ménages, ce qui implique que la stratégie d'embauche des firmes n'est pas influencée par les décisions de recherche des chômeurs.]

Symétriquement, le taux de passage moyen de l'état de chômeur à celui d'employé se calcule comme le rapport entre le nombre d'emplois créés et le nombre de chômeurs :

$$\psi = \frac{M(aV, eU)}{U} = M(a\theta, e) = \theta M(a, e\theta^{-1}) = \theta\phi$$

Un chômeur donné prend les décisions de recherche des autres agents comme données, sa probabilité de trouver un emploi est ici donnée par ψ . [On simplifie en supposant que tous les agents ont le même effort de recherche].

On précise également que seuls les chômeurs sont susceptibles ici de chercher un emploi et que seuls les emplois non pourvus des firmes peuvent conduire celles-ci à une embauche. Cette hypothèse est assimilable à une spécialisation totale des individus et des emplois soit dans le processus de recherche, soit dans le processus de production.

Comme pour les firmes, il est possible de définir les notions d'externalité d'échange et d'effet de congestion à partir de ces hypothèses sur la probabilité de devenir employé.

- L'effet de congestion se définit comme l'influence négative du nombre de chômeurs sur la probabilité individuelle de trouver un emploi, soit :

$$\frac{\partial \psi}{\partial U} < 0$$

- Les externalités d'échange positives se définissent comme l'effet positif du nombre d'emplois vacants postés par les firmes sur la probabilité individuelle de trouver un emploi, soit :

$$\frac{\partial \psi}{\partial V} > 0$$

Si on suppose que chaque agent sur le marché cherche un partenaire pour effectuer une transaction, il est toutefois impossible pour les firmes et pour le chômeur de situer le partenaire avec lequel cette transaction va s'effectuer. Ainsi, emplois vacants et travailleurs inemployés se rencontrent de façon aléatoire. Les séparations des couples productifs emploi/travailleur sont également aléatoires et s'effectuent à un taux exogène s : parmi l'ensemble des employés, une proportion s quitte à chaque période l'emploi, mais ceci ne désigne pas qui parmi ces employés deviendra chômeur. Ce taux de séparation reflète à la fois les destructions de postes et les départs volontaires afin de changer d'emploi.

Il y a toujours des chômeurs dans l'économie car le processus d'appariement prend du temps et avant que tous les chômeurs aient trouvé un emploi, d'autres travailleurs arrivent au chômage à la suite de la destruction d'emplois productifs.

La durée moyenne du chômage et la période moyenne de détention d'un emploi vacant dépendent des conditions générales du marché du travail. Le taux d'emploi vacants pourvus à chaque instant est ϕ , donc la durée moyenne qu'une firme doit attendre pour voir un poste vacant pourvu à l'issue du processus d'appariement est :

$$\frac{1}{\phi}$$

Cette durée moyenne dépend positivement de l'intensité de recherche des firmes et du nombre d'emplois vacants et négativement de l'intensité de recherche des chômeurs et de leur nombre.

Parallèlement, sachant que $\psi = \theta\phi$, les individus restent chômeurs en moyenne pendant une durée :

$$\frac{1}{\theta\phi}$$

Cette durée moyenne du chômage dépend positivement de l'intensité de recherche des chômeurs et de leur nombre et négativement de l'intensité de recherche des firmes et du nombre d'emplois vacants.

Etant donné les hypothèses sur les processus d'échange sur le marché du travail, il est possible de caractériser la règle d'évolution de l'emploi au niveau macroéconomique :

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + M(aV_t, eU_t)$$

2 Appariement en équilibre général: le modèle

L'objectif est d'évaluer quantitativement les implications de l'hypothèse d'appariement sur le marché du travail dans un cadre d'équilibre général dynamique. Plus précisément, on souhaite étudier si l'hypothèse d'appariement permet de rendre compte des faits stylisés suivants (voir tableau 1) :

1. Persistance et variabilité du chômage;
2. Mouvements cycliques de grande ampleur des emplois disponibles (*i.e.* emplois postés par les firmes);
3. Corrélation négative entre les emplois vacants et le chômage;
4. Fluctuations importantes de l'emploi et fluctuations plus faibles du salaire réel;
5. Les corrélations dynamiques heures totales/productivité sont asymétriques

Le modèle présenté ici inclue donc l'hypothèse d'appariement dans une structure RBC standard.

Il y a une infinité de ménages distribués sur un intervalle unitaire. Les agents ont des opportunités d'emplois ou non et les opportunités arrivent (ou non) de façon aléatoire, dépendant de l'effort de recherche, de la disponibilité en emploi et du hasard. Avoir une opportunité d'emploi signifie être apparié (match) avec une firme.

Les firmes sont également caractérisées par un problème standard, à l'exception du fait que trouver un nouveau travailleur pour pourvoir un emploi vacant nécessite un effort. Chaque firme est caractérisée par une technologie à rendements constants. Chaque firme comprend un emploi et les firmes et les emplois sont interchangeables.

2.1 Le processus de recherche

Soit N_t le nombre d'emplois appariés. Le chômage (en fait, le terme chômage est un peu abusif, il s'agit en fait du non-emploi) est mesuré par $U_t = 1 - N_t$. La population est normalisée à 1. Il y a un taux de séparation exogène $s \in]0, 1[$.

Une firme voulant pourvoir un poste (un travailleur employé par poste) disponible entreprend une activité de prospection, laquelle est nécessaire pour pourvoir un poste.

On note par V_t le nombre de nouveaux postes proposé par les firmes à la période t . Chacun d'eux induit un coût $\kappa > 0$ mesuré en unités de produit. C'est le coût d'affichage d'un poste vacant, une firme qui s'engage dans un processus de recherche doit payer ce coût. Si le poste n'est pas pourvu à une période donnée, le coût doit être repayé à la période suivante si la firme veut continuer le processus de recherche.

Les travailleurs recherchent passivement avec une intensité e . En revanche, pour les firmes, on normalise $a = 1$. Le nombre d'emplois appariés à une période donnée t est donné par la technologie d'appariement, soit $M_t = M(V_t, e(1 - N_t))$.

L'évolution de l'emploi agrégé au cours du temps est donné par la relation :

*

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + M(V_t, e(1 - N_t))$$

Un emploi devient productif uniquement une période après la réalisation de l'appariement. La recherche prend du temps, il y a une phase d'apprentissage...

La fonction $M(V_t, e(1 - N_t))$ est non décroissante, concave et à rendements constants. On a par ailleurs $M(V_t, e(1 - N_t)) \leq \min(V_t, (1 - N_t))$.

2.2 Les préférences

L'utilité intertemporelle d'un ménage est décrite par :

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) + \xi(t)H(1 - x_t)]$$

β est le facteur d'escompte, C_t la consommation, $x_t = e$ ou h_t . L'agent a une dotation en temps normalisée à 1, et x_t représente la fraction de temps consacrée aux activités autres que le loisir (temps de recherche ou de travail).

On a par ailleurs $\xi(t) = \xi_1$ si l'agent est employé et $\xi(t) = \xi_2$ si l'agent est non employé. La désutilité du non-loisir diffère suivant que l'on recherche un emploi ou que l'on travail.

2.3 La firme

La firme produit suivant une technologie de production à rendements constants, soit :

$$Y_t = F(K_t, A_t N_t h_t)$$

N_t est l'emploi, h_t la durée du travail, K_t le stock de capital et A_t un indicateur de productivité. On suppose que $A_t = \exp(a_t)$ avec $a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a$.

La contrainte de ressources agrégée est donnée par :

$$C_t + K_{t+1} + \kappa V_t = Y_t + (1 - \delta)K_t$$

3 L'équilibre décentralisé

Nous sommes en présence d'imperfections de marchés, en conséquence, *a priori* l'équilibre décentralisé et l'optimum de Pareto ne coïncident plus nécessairement.

3.1 Les firmes

L'état de l'économie à un instant t est résumé par le vecteur d'état $S_t = (K_t, N_t, A_t)$.

Les firmes sont détenues par les ménages (actionnaires). A chaque période, la firme émet des actions en quantité n_t , une action donnant droit au paiement d'un dividende d_t versé en début de période. Le prix d'une action (exprimé en unités de bien de consommation) est ρ_t .

Les firmes émettent également des titres contingents (obligations). L'achat d'un titre contingent (à l'état A_{t+1}) à la date t rapporte une unités de biens en $t + 1$ si l'état A_{t+1} se réalise. On note $q_{t+1}(A_{t+1})$ la quantité de titres contingents à l'état A_{t+1} achetée en t . On note par ailleurs $p_{t+1}(A_{t+1})$ le prix d'un titre contingent.

La contrainte budgétaire instantanée d'un firme s'écrit :

$$\begin{aligned} \int p_{t+1}(A_{t+1})q_{t+1}(A_{t+1})dA_{t+1} &+ \rho_t(n_{t+1} - n_t) + Y_t = w_t h_t H_t + I_t \\ &+ \kappa V_t + n_t d_t + q_t(A_t) \end{aligned}$$

La loi d'évolution de l'état de la nature A_t est représenté par la densité conditionnelle : $f(A_{t+1}|A_t)$. Définissons la variable : $z_{t+1}(A_{t+1}) = \frac{p_{t+1}(A_{t+1})}{f(A_{t+1}|A_t)}$. On peut dès lors réécrire le terme intégrale de la contrainte budgétaire de la firme :

$$\begin{aligned} \int p_{t+1}(A_{t+1})q_{t+1}(A_{t+1})dA_{t+1} &= \int \frac{p_{t+1}(A_{t+1})}{f(A_{t+1}|A_t)} q_{t+1}(A_{t+1}) f(A_{t+1}|A_t) dA_{t+1} \\ &= E_t \{ z_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) \} \end{aligned}$$

On peut dès lors réécrire la contrainte budgétaire de la firme comme suit :

$$E_t \{ z_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) \} + \rho_t(n_{t+1} - n_t) + Y_t = w_t h_t H_t + I_t + \kappa V_t + n_t d_t + q_t(A_t)$$

Définissons : $R_{t+i/t} = z_{t+1} \times \dots \times z_{t+i}$ pour $i \geq 1$ et $R_{t/t} = 1$.

En intégrant la contrainte budgétaire¹, on obtient :

¹On suppose que $\lim_{i \rightarrow \infty} E_t R_{t+i/t} q_{t+i} = 0$

$$\begin{aligned}
q_t + E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} n_{t+i} d_{t+i} - E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} \rho_{t+i} (n_{t+1+i} - n_{t+i}) \\
= E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} [Y_{t+i} - w_{t+i} h_{t+i} N_{t+i} - I_{t+i} - \kappa V_{t+i}]
\end{aligned}$$

On définit la valeur de la firme $\mathcal{V}_t$ par :

$$\mathcal{V}_t \equiv q_t + E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} n_{t+i} d_{t+i} - E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} \rho_{t+i} (n_{t+1+i} - n_{t+i}) \quad (1)$$

$$= E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} [Y_{t+i} - w_{t+i} h_{t+i} N_{t+i} - I_{t+i} - \kappa V_{t+i}] \quad (2)$$

Considérons la contrainte budgétaire d'un ménage dont on note les revenus Γ_t (rappelons qu'il peut être chômeur ou employé, mais ceci n'a pas d'importance ici). Le ménage actionnaire de la firme possède des actions, reçoit des dividendes et achète des titres contingents. Sa contrainte budgétaire instantanée s'écrit :

$$\int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) dA_{t+1} + C_t + \rho_t (n_{t+1} - n_t) = \Gamma_t + n_t d_t + q_t$$

Soit encore :

$$E_t \{ z_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) \} + C_t + \rho_t (n_{t+1} - n_t) = \Gamma_t + n_t d_t + q_t$$

En intégrant, on obtient :

$$\begin{aligned}
q_t + E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} n_{t+i} d_{t+i} - E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} \rho_{t+i} (n_{t+1+i} - n_{t+i}) + E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} \Gamma_{t+i} \\
= E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} C_{t+i}
\end{aligned}$$

Soit encore :

$$\mathcal{V}_t + E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} \Gamma_{t+i} = E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} C_{t+i}$$

L'ensemble des possibles du ménage est d'autant plus grand que $\mathcal{V}_t$ est grand. Les ménages, actionnaires de la firme, souhaitent donc que le manager de la firme maximise sa valeur $\mathcal{V}_t$.

L'objectif de la firme est donc le suivant :

$$\begin{aligned} \max_{I_t, V_t} \mathcal{V}_t &= E_t \sum_{i=0}^{\infty} R_{t+i/t} [Y_{t+i} - w_{t+i} h_{t+i} N_{t+i} - I_{t+i} - \kappa V_{t+i}] \\ \text{s.c.} \quad &\begin{cases} K_{t+1} &= (1 - \delta)K_t + I_t \\ N_{t+1} &= (1 - s)N_t + \phi_t V_t \end{cases} \end{aligned}$$

Quelques précisions concernant l'écriture du problème de la firme. Elle considère comme donnés le salaire w_t auquel est rémunéré une unité de travail, la durée du travail h_t , le taux facteur d'actualisation $R_{t+i/t}$ (taux d'intérêt) ainsi que la probabilité qu'un emploi vacant soit pourvu, soit la probabilité $\phi_t = \frac{M(V_t, e(1-N_t))}{V_t}$. (le comportement de postage d'emplois vacants de la firme n'affecte pas cette probabilité). On précisera par ailleurs ultérieurement comment w_t et h_t sont fixés.

On définit par ailleurs le vecteur $\Omega_t = (K_t, N_t, A_t; w_t, \rho_t, \phi_t, h_t)$.

Le problème de la firme, sous la forme d'une équation de Bellman, s'écrit :

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\Omega_t) &= \max_{I_t, V_t} \left\{ F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t N_t - I_t - \kappa V_t + E_t [R_{t+1/t} \mathcal{V}(\Omega_{t+1})] \right\} \\ \text{s.c.} \quad &\begin{cases} K_{t+1} &= (1 - \delta)K_t + I_t \\ N_{t+1} &= (1 - s)N_t + \phi_t V_t \end{cases} \end{aligned}$$

On déduit les conditions d'optimalité suivantes :

$$\begin{aligned} -1 + E_t [R_{t+1/t} D_1 \mathcal{V}(\Omega_{t+1})] &= 0 \\ -\kappa + \phi_t E_t [R_{t+1/t} D_2 \mathcal{V}(\Omega_{t+1})] &= 0 \end{aligned}$$

On a par ailleurs les deux conditions d'enveloppe suivantes :

$$D_1 \mathcal{V}(\Omega_t) = D_1 F(K_t, A_t N_t h_t) + (1 - \delta) E_t [R_{t+1/t} D_1 \mathcal{V}(\Omega_{t+1})]$$

$$D_2\mathcal{V}(\Omega_t) = A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t + (1-s) E_t [R_{t+1/t} D_2\mathcal{V}(\Omega_{t+1})]$$

En réarrangeant les termes, on trouve :

$$\begin{aligned} D_1\mathcal{V}(\Omega_t) &= D_1 F(K_t, A_t N_t h_t) + (1-\delta) \\ D_2\mathcal{V}(\Omega_t) &= A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t + (1-s) \frac{\kappa}{\phi_t} \end{aligned}$$

D'où finalement :

$$\begin{aligned} 1 &= E_t \left\{ R_{t+1/t} [D_1 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) + (1-\delta)] \right\} \\ \frac{\kappa}{\phi_t} &= E_t \left\{ R_{t+1/t} \left[A_{t+1} h_{t+1} D_2 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) - w_{t+1} h_{t+1} + (1-s) \frac{\kappa}{\phi_{t+1}} \right] \right\} \end{aligned}$$

3.2 L'assurance complète et le problème du ménage représentatif

3.2.1 L'assurance complète

1. Les flux d'emploi sont gouvernés par le processus d'appariement/séparation;
2. Les flux de travailleurs sont déterminés de façon exogène par un jeu de chaise musicale.

Au début de chaque période, les travailleurs sont tirés au sort dans un ensemble donné de postes, ce qui détermine les N_t emplois productifs.

Les travailleurs sont averses au risque, il s'assurent contre le risque de chômage.

Le paiement de τ_t donne une unité de bien de consommation en cas de chômage. Ainsi, le paiement de $\tau_t B_t$ donne droit à un versement de B_t en cas de chômage.

Le profit de la compagnie d'assurance est donné par $\Pi_t^A = \tau_t B_t - (1 - N_t) B_t$. Sous la condition de profit nul, on obtient $\tau_t = 1 - N_t$.

On démontre que les agents choisissent de s'assurer de sorte que leur niveau de consommation est le même, qu'ils soient chômeurs ou employés. Etant

donné le système d'assurance, le revenu d'un chômeur ou d'un employé sera toujours de $w_t h_t N_t$.

Il existe des titres contingents. L'achat d'un titre contingent (à l'état A_{t+1}) à la date t rapporte une unités de biens en $t + 1$ si l'état A_{t+1} se réalise. On note $q_{t+1}(A_{t+1})$ la quantité de titres contingents à l'état A_{t+1} achetée en t . On note par ailleurs $p_{t+1}(A_{t+1})$ le prix d'un titre contingent.

L'agent peut être *a priori* chômeur ou employé. Suivant qu'il est chômeur ou employé, il ne prendra pas les mêmes décision de consommation, d'achat d'actions et d'achat de titres contingents. On note C_t^n et C_t^u , n_t^n et n_t^u , q_{t+1}^n et q_{t+1}^u les décisions prises suivant que l'agent est chômeur ou employé.

Les contraintes budgétaires (en tenant compte de l'existence d'une assurance chômage) s'écrivent :

$$\begin{aligned} C_t^n + \tau_t B_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^n(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t(n_{t+1}^n - n_t) &= q_t + w_t h_t + n_t d_t \\ C_t^u + \tau_t B_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^u(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t(n_{t+1}^u - n_t) &= q_t + B_t + n_t d_t \end{aligned}$$

Au commencement d'une période t , l'agent ignore s'il sera chômeur ou employé. Son espérance d'utilité est donnée par :

$$N_t U(C_t^n) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) U(C_t^u) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e)$$

L'agent doit choisir ses niveau de consommation, d'épargne et d'assurance, soit, $\mathbf{C}_t = (C_t^n, C_t^u, n_{t+1}^n, n_{t+1}^u, q_{t+1}^n, q_{t+1}^u, B_t)$. L'agent considère les prix w_t, τ_t, p_t comme donnés. Le vecteur d'état du problème est représenté par q_t, n_t, N_t, A_t . Posons $\Theta_t^z = (q_t^z, n_t^z, N_t, A_t; w_t, p_t, \tau_t, h_t)$, avec $z = n, u$. Le problème peut s'écrire sous forme récursive, soit :

$$\mathcal{W}(\Theta_t) = \max_{\mathbf{C}_t} \{N_t U(C_t^n) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) U(C_t^u) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e) + N_t \beta E_t \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) + (1 - N_t) \beta E_t \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u)\}$$

$$\text{s.c.} \begin{cases} C_t^n + \tau_t B_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^n(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t(n_{t+1}^n - n_t) = q_t + w_t h_t + n_t d_t \\ C_t^u + \tau_t B_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^u(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t(n_{t+1}^u - n_t) = q_t + B_t + n_t d_t \end{cases}$$

[Observons que l'emploi évolue suivant l'équation $N_{t+1} = (1 - s)N_t + \psi_t(1 - N_t)$. A ce stade, il n'est pas utile de prendre en compte cette équation pour démontrer que les agents choisissent de s'assurer complètement.]

On obtient les conditions d'optimalité suivantes : Si l'on note λ^n et λ^u les multiplicateurs associés aux deux contraintes, on obtient le lagrangien et les conditions d'optimalité suivantes :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t &= N_t U(C_t^n) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) U(C_t^u) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e) \\ &+ N_t \beta \int \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) f(A_{t+1} | A_t) dA_{t+1} + (1 - N_t) \beta \int \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u) f(A_{t+1} | A_t) dA_{t+1} \\ &+ \lambda_t^n \left(-C_t^n - \tau_t B_t - \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^n(A_{t+1}) dA_{t+1} - \rho_t(n_{t+1}^n - n_t) + q_t + w_t h_t + n_t d_t \right) \\ &+ \lambda_t^u \left(-C_t^u - \tau_t B_t - \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}^u(A_{t+1}) dA_{t+1} - \rho_t(n_{t+1}^u - n_t) + q_t + B_t + n_t d_t \right) \end{aligned}$$

On trouve comme conditions d'optimalité :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial C_t^n} &= N_t U'(C_t^n) - \lambda_t^n = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial C_t^u} &= (1 - N_t) U'(C_t^u) - \lambda_t^u = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial n_{t+1}^n} &= N_t \beta D_2 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) - \lambda_t^n \rho_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial n_{t+1}^u} &= (1 - N_t) \beta D_2 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u) - \lambda_t^u \rho_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial B_t} &= -\lambda_t^n \tau_t - \lambda_t^u \tau_t + \lambda_t^u = 0 \end{aligned}$$

Par ailleurs, concernant q_{t+1}^n et q_{t+1}^u , on a les conditions d'optimalité suivantes (attention, ce ne sont pas des conditions standards car l'on recherche des fonctions) :

$$\begin{aligned}
N_t \beta D_1 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) f(A_{t+1}|A_t) &= \lambda_t^n p_{t+1}(A_{t+1}) \\
(1 - N_t) \beta D_1 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u) f(A_{t+1}|A_t) &= \lambda_t^u p_{t+1}(A_{t+1})
\end{aligned}$$

pour tout A_{t+1} . On a par ailleurs la condition de l'enveloppe :

$$\begin{aligned}
D_1 \mathcal{W}(\Theta_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial q_t} = \lambda_t^n + \lambda_t^u \\
D_2 \mathcal{W}(\Theta_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial n_t} = d_t(\lambda_t^n + \lambda_t^u)
\end{aligned}$$

Etant donné que $\tau_t = 1 - N_t$, on déduit tout d'abord que $U'(C_t^n) = U'(C_t^u)$, en conséquence, l'agent choisit de s'assurer de sorte que $C_t^n = C_t^u$. On déduit de même que $D_1 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) = D_1 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u)$ et $D_2 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^n) = D_2 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}^u)$. La fonction valeur étant strictement concave, on déduit que $q_{t+1}^n(A_{t+1}) = q_{t+1}^u(A_{t+1})$, $\forall A_{t+1}$ et $n_{t+1}^n = n_{t+1}^u$. A l'aide des contraintes de budget, on déduit que $B_t = w_t h_t$. Ainsi, l'agent choisit de s'assurer de sorte que son niveau de consommation et son niveau d'épargne sont identique quel que soit son état sur le marché du travail, qu'il soit chômeur ou employé.

La fonction d'utilité instantanée et la contrainte budgétaire s'écrivent finalement :

$$U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e)$$

et

$$C_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t (n_{t+1} - n_t) = q_t(A_t) + N_t h_t w_t + \rho_t n_t$$

Il n'y a pas d'hétérogénéité des agents, et l'on peut se ramener à un agent représentatif.

3.2.2 le problème du ménage représentatif

Le ménage considère comme donné le salaire w_t , les heures travaillées h_t et le prix p_t des titres contingents. Il considère également comme donné la probabilité $\psi_t = \frac{M(V_t, e(1-N_t))}{U_t}$ qu'un chômeur trouve un emploi.

Le programme résolu par le ménage représentatif peut se résumer comme suit :

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\Theta_t) &= \max_{q_{t+1}(A_{t+1}), n_{t+1}, C_t} \{U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e) + \beta E_t \mathcal{W}(\Theta_{t+1})\} \\ \text{s.c.} \quad &C_t + \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) dA_{t+1} + \rho_t (n_{t+1} - n_t) = q_t(A_t) + N_t h_t w_t + n_t d_t \end{aligned}$$

Par ailleurs, l'emploi évolue selon l'équation :

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + \psi_t(1 - N_t)$$

L'agent considérant la probabilité ψ_t comme donnée.

Le lagrangien du problème ci-dessus s'écrit :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t &= U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e) + \beta \int \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) f(A_{t+1}|A_t) dA_{t+1} \\ &+ \lambda_t \left(-C_t - \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) dA_{t+1} - \rho_t (n_{t+1} - n_t) \right. \\ &+ \left. q_t(A_t) + N_t h_t w_t + d_t n_t \right) \end{aligned}$$

On déduit les conditions d'optimalité :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial C_t} &= U'(C_t) - \lambda_t = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial n_{t+1}} &= \beta E_t D_2 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) - \lambda_t \rho_t = 0 \end{aligned}$$

Par ailleurs, concernant $q_{t+1}(A_{t+1})$, on a la condition d'optimalité :

$$\beta D_1 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) f(A_{t+1}|A_t) = \lambda_{t+1} p_{t+1}(A_{t+1}), \quad \forall A_{t+1}$$

On a par ailleurs les conditions de l'enveloppe :

$$\begin{aligned} D_1 \mathcal{W}(\Theta_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial q_t} = \lambda_t \\ D_2 \mathcal{W}(\Theta_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial n_t} = \lambda_t (\rho_t + d_t) \end{aligned}$$

En réarrangeant, on obtient :

$$U'(C_t) = \lambda_t \quad (3)$$

$$\beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} f(A_{t+1}|A_t) = p_{t+1}(A_{t+1}) \quad \forall A_{t+1} \quad (4)$$

$$\rho_t \lambda_t = \beta E_t \{ \lambda_{t+1} (\rho_{t+1} + d_{t+1}) \} \quad (5)$$

$$C_t + \beta E_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} q_{t+1} \right) + \rho_t (n_{t+1} - n_t) = q_t + w_t N_t h_t + n_t d_t \quad (6)$$

On a par ailleurs :

$$R_{t+1/t} = z_{t+1} = \frac{p_{t+1}}{f(A_{t+1}|A_t)} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$$

Pour la suite il est utile de calculer la valeur marginale de l'emploi. C'est à dire évaluer $D_3 \mathcal{W}(\Theta_t)$ sachant que l'emploi évolue dans le temps selon la loi :

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + \psi_t(1 - N_t)$$

On forme le lagrangien suivant :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t &= U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) \xi_2 H(1 - e) + \beta \int \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) f(A_{t+1}|A_t) dA_{t+1} \\ &+ \lambda_t \left(-C_t - \int p_{t+1}(A_{t+1}) q_{t+1}(A_{t+1}) dA_{t+1} + q_t(A_t) + \pi_t + N_t h_t w_t \right) \\ &+ \mu_t (-N_{t+1} + (1 - s)N_t + \psi_t(1 - N_t)) \end{aligned}$$

La maximisation de ce lagrangien par rapport à N_{t+1} donne la condition d'optimalité :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial N_{t+1}} = \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) - \mu_t = 0$$

On a par ailleurs les conditions de l'enveloppe :

$$D_3 \mathcal{W}(\Theta_t) = \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial N_t} = \xi_1 H(1 - h_t) - \xi_2 H(1 - e) + \lambda_t h_t w_t + \mu_t (1 - s - \psi_t)$$

En réarrangeant (et en tenant compte des conditions d'optimalité précédentes), on obtient :

$$D_3 \mathcal{W}(\Theta_t) = \xi_1 H(1 - h_t) - \xi_2 H(1 - e) + \lambda_t h_t w_t + (1 - s - \psi_t) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1})$$

Rappelons que la contrainte de ressources agrégées s'écrit :

$$Y_t = C_t + I_t + \kappa V_t$$

A l'aide des équations 5 et 6, on obtient :

$$C_t + \beta E_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} [q_{t+1} + (d_{t+1} + \rho_{t+1}) n_{t+1}] \right) = [q_t + (d_t + \rho_t) n_t] + w_t N_t h_t$$

En remplaçant à l'aide de la contrainte de ressource, on déduit :

$$Y_t - I_t - \kappa V_t + \beta E_t \left(\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} [q_{t+1} + (d_{t+1} + \rho_{t+1}) n_{t+1}] \right) = [q_t + (d_t + \rho_t) n_t] + w_t N_t h_t$$

La valeur de la firme satisfait (pour une politique optimale) :

$$\mathcal{V}(\Omega_t) = F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t N_t - I_t - \kappa V_t + E_t[R_{t+1/t} \mathcal{V}(\Omega_{t+1})]$$

On déduit donc que :

$$\mathcal{V}(\Omega_t) = q_t + (d_t + \rho_t) n_t$$

3.3 La règle de fixation du salaire

w_t et h_t sont fixé par négociation. C'est une négociation individuelle. Chaque fois qu'un appariement est réalisé, la firme et le travailleur négocient le montant du salaire horaire w_t et la durée du travail h_t .

Rappelons que la résolution des problèmes de la firme et du consommateur représentatif ont donnée :

1. La valeur marginale de l'emploi pour un travailleur $D_3 \mathcal{W}(\Theta_t)$ s'écrit :

$$\begin{aligned} D_3 \mathcal{W}(\Theta_t) &= \xi_1 H(1 - h_t) - \xi_2 H(1 - e) + \lambda_t h_t w_t \\ &+ (1 - s - \psi_t) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) \end{aligned} \quad (7)$$

2. La valeur marginale de l'emploi pour une firme : $D_2 \mathcal{V}(\Omega_t)$ s'écrit :

$$D_2 \mathcal{V}(\Omega_t) = A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t + (1 - s) \frac{\kappa}{\phi_t} \quad (8)$$

Le surplus total d'un emploi supplémentaire est représenté par la "somme" des deux valeurs marginales précédentes. Ces deux valeurs marginales ne sont néanmoins pas exprimées dans la même unité. Celle de la firme est exprimée en unités de bien, tandis que celle du travailleurs est exprimée en utilité. Il faut donc exprimer ces deux valeurs marginales dans la même unité. En terme d'utilité, la valeur marginale d'un emploi pour la firme s'écrit : $\frac{D_2 \mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t}$. Le surplus total d'un emploi supplémentaire est donc donné par :

$$U_t = D_3\mathcal{W}(\Theta_t) + \frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t}$$

C'est en quelque sorte le “gâteau” que la firme et le travailleur vont se partager. La réalisation d'un appariement est à l'origine d'un surplus dont la négociation déterminera le partage.

Comme nous l'avons dit précédemment, la négociation porte sur (w_t, h_t) . Le processus de négociation est représenté par le programme suivant :

$$\max_{w_t, h_t} \Lambda = \left(\frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t} \right)^{1-\nu} (D_3\mathcal{W}(\Theta_t))^\nu$$

ν ($1 - \nu$) représente le pouvoir de négociation du travailleur (de la firme).

On obtient les conditions d'optimalité suivantes² :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda}{\partial w_t} &= (1 - \nu) \left(-\frac{h_t}{\lambda_t} \right) \left(\frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t} \right)^{-\nu} (D_3\mathcal{W}(\Theta_t))^\nu \\ &+ \nu h_t \lambda_t \left(\frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t} \right)^{1-\nu} (D_3\mathcal{W}(\Theta_t))^{\nu-1} = 0 \\ \frac{\partial \Lambda}{\partial h_t} &= (1 - \nu) \frac{1}{\lambda_t} (A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) - w_t) \left(\frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t} \right)^{-\nu} (D_3\mathcal{W}(\Theta_t))^\nu \\ &+ \nu (-\xi_1 H'(1 - h_t) + \lambda_t w_t) \left(\frac{D_2\mathcal{V}(\Omega_t)}{\lambda_t} \right)^{1-\nu} (D_3\mathcal{W}(\Theta_t))^{\nu-1} = 0 \end{aligned}$$

En réarrangeant, on obtient :

$$(1 - \nu) D_3\mathcal{W}(\Theta_t) = \nu \lambda_t D_2\mathcal{V}(\Omega_t) \quad (9)$$

$$(1 - \nu) (A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) - w_t) D_3\mathcal{W}(\Theta_t) \quad (10)$$

$$+ \nu (-\xi_1 H'(1 - h_t) + \lambda_t w_t) D_2\mathcal{V}(\Omega_t) = 0 \quad (11)$$

²Dans le calcul des conditions d'optimalité, la productivité marginale du travail $D_2 F(K_t, A_t h_t N_t)$ est considérée comme donnée. Le poids d'un travailleur est faible et son temps de travail n'affecte pas la productivité marginale du travail au niveau de la firme.

D'où l'on déduit :

$$\lambda_t (A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) - w_t) + (-\xi_1 H'(1 - h_t) + \lambda_t w_t) = 0$$

et après simplifications :

$$\lambda_t A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) = \xi_1 H'(1 - h_t)$$

En substituant 7 et 8 dans 9, on obtient :

$$\begin{aligned} (1 - \nu) \{ \xi_1 H(1 - h_t) - \xi_2 H(1 - e) + \lambda_t h_t w_t + (1 - s - \psi_t) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) \} \\ = \nu \lambda_t \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) - w_t h_t + (1 - s) \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} \end{aligned}$$

soit en réarrangeant :

$$\begin{aligned} w_t h_t \lambda_t &= \nu \lambda_t \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) + (1 - s) \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} + (1 - \nu) \{ -\xi_1 H(1 - h_t) \\ &+ \xi_2 H(1 - e) - (1 - s - \psi_t) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) \} \end{aligned} \quad (12)$$

En avançant la condition 9 d'une période, on obtient :

$$\begin{aligned} (1 - \nu) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) &= \nu \beta E_t [\lambda_{t+1} D_2 \mathcal{V}(\Omega_{t+1})] \\ &= \lambda_t \nu \beta E_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} D_2 \mathcal{V}(\Omega_{t+1}) \right] \end{aligned}$$

Les conditions d'optimalité du problème de la firme donnaient : $E_t[R_{t+1/t} D_2 \mathcal{V}(\Omega_{t+1})] =$

1. On sait également que $R_{t+1/t} = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}$. On déduit que :

$$(1 - \nu) \beta E_t D_3 \mathcal{W}(\Theta_{t+1}) = \lambda_t \nu \frac{\kappa}{\phi_t}$$

En remplaçant dans 13 et en réarrangeant, on obtient :

$$\begin{aligned} w_t h_t \lambda_t &= \nu \lambda_t \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) + \psi_t \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} \\ &+ (1 - \nu) \{ -\xi_1 H(1 - h_t) + \xi_2 H(1 - e) \} \end{aligned} \quad (13)$$

soit encore :

$$\begin{aligned} w_t h_t &= \nu \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) + \psi_t \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} \\ &+ (1 - \nu) \left\{ \frac{\xi_2 H(1 - e) - \xi_1 H(1 - h_t)}{\lambda_t} \right\} \end{aligned}$$

Finalement, la résolution du problème de négociation conduit aux deux expressions suivantes :

$$\begin{aligned} w_t h_t &= \nu \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) + \psi_t \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} \\ &+ (1 - \nu) \left\{ \frac{\xi_2 H(1 - e) - \xi_1 H(1 - h_t)}{\lambda_t} \right\} \end{aligned} \quad (14)$$

$$\lambda_t A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) = \xi_1 H'(1 - h_t) \quad (15)$$

L'équation 14 indique que le salaire reçu par un travailleur est une moyenne de la contribution du travailleur au produit et de l'option (option externe) consistant à rester en dehors de l'emploi. Une baisse de λ_t induit une hausse du salaire, ce dernier sera donc pro-cyclique.

3.4 L'équilibre

L'équilibre concurrentiel de notre économie est donné par la solution du système d'équation suivant :

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad (16)$$

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + \phi_t V_t \quad (17)$$

$$1 = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} [D_1 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) + (1 - \delta)] \right\} \quad (18)$$

$$\frac{\kappa}{\phi_t} = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \left[A_{t+1} h_{t+1} D_2 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) - w_{t+1} h_{t+1} + (1 - s) \frac{\kappa}{\phi_{t+1}} \right] \right\} \quad (19)$$

$$U'(C_t) = \lambda_t \quad (20)$$

$$w_t h_t = \nu \left\{ A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) + \psi_t \frac{\kappa}{\phi_t} \right\} + (1 - \nu) \left\{ \frac{\xi_2 H(1 - e) - \xi_1 H(1 - h_t)}{\lambda_t} \right\} \quad (21)$$

$$0 = \lambda_t A_t D_2 F(K_t, A_t N_t H_t) - \xi_1 H'(1 - h_t) \quad (22)$$

$$0 = -F(k_t, A_t N_t h_t) + C_t + I_t + \kappa V_t \quad (23)$$

$$\phi_t = \frac{M(V_t, e(1 - N_t))}{V_t} \quad (24)$$

$$\psi_t = \frac{M(V_t, e(1 - N_t))}{1 - N_t} \quad (25)$$

En outre, on rappelle que le niveau de la technologie A_t évolue suivant l'équation $A_t = \exp(a_t)$ avec $a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a$. Il s'agit d'un système d'équations dynamique de 10 équations à 10 inconnues, soient $K_t, I_t, N_t, V_t, \lambda_t, h_t, w_t, C_t, \psi_t, \phi_t$.

Il est commode de réécrire le système ci-dessus en éliminant le salaire. On obtient dès lors :

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad (26)$$

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + \phi_t V_t \quad (27)$$

$$1 = \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} [D_1 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) + (1 - \delta)] \right\} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} \frac{\kappa}{\phi_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} [(1 - \nu) A_{t+1} h_{t+1} D_2 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) \right. \\ &\quad \left. - (1 - \nu) \left(\frac{\xi_2 H(1 - e) - \xi_1 H(1 - h_{t+1})}{\lambda_{t+1}} \right) + (1 - s - \nu \psi_{t+1}) \frac{\kappa}{\phi_{t+1}}] \right\} \end{aligned} \quad (29)$$

$$U'(C_t) = \lambda_t \quad (30)$$

$$0 = \lambda_t A_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) - \xi_1 H'(1 - h_t) \quad (31)$$

$$0 = -F(k_t, A_t N_t h_t) + C_t + I_t + \kappa V_t \quad (32)$$

$$\phi_t = \frac{M(V_t, e(1 - N_t))}{V_t} \quad (33)$$

$$\psi_t = \frac{M(V_t, e(1 - N_t))}{1 - N_t} \quad (34)$$

4 L'évaluation des propriétés cycliques du modèle

4.1 Etalonnage du modèle

Au préalable, il convient de préciser les formes fonctionnelles choisies. On a :

$$\begin{aligned} M &= \chi V^\theta [e(1 - N)]^{1-\theta} \\ U(C) &= \log(C) \\ H(1 - x) &= \frac{(1 - x)^{1-\eta}}{1 - \eta} \\ Y &= K^\alpha (ANh)^{1-\alpha} \end{aligned}$$

En définitive, les paramètres du modèle sont les suivants :

1. Préférences : $\beta, \eta, \xi_1, \xi_2$;
2. Technologie : $\alpha, \delta, \rho_a, \sigma_{\varepsilon^a}$;

3. Appariement : $\chi, e, \theta, \nu, \kappa, s$.

De façon standard, on choisit $\beta = 0.99$, $\alpha = 0.36$ et $\delta = 0.025$. On impose la valeur de certains ratios, et l'on recalculera la valeur de certains paramètres pour lesquels nous n'avons pas de mesures. Concernant κV^* , sa valeur est vraisemblablement très faible par rapport à Y^* , on impose donc $\kappa V^* = 0.01 \times Y^*$. On impose également $N^* = 0.57$ (ratio moyen d'emploi) et $h^* = 0.33$ (fraction de temps passer à travailler). On déduit alors aisément que $\frac{K^*}{Y^*} = 10$ et qu'à l'état stationnaire, la consommation C^* représente 74% du produit d'état stationnaire Y^* ($C^* = 0.74 \times Y^*$), ce qui est cohérents avec les valeurs empiriques de ces ratios.

Le taux de transition moyen entre l'emploi et le non-emploi s est selon plusieurs auteurs (Voir Mortensen(90)) de 0.15. On suppose que les agents ne consacrent pas plus de la moitié du temps passé à travailler aux activités de recherche d'emploi, on a donc $e = 0.5 \times h^*$.

L'équation d'évolution de l'emploi considérée à l'état stationnaire donne $M^* = sN^*$. On fixe par ailleurs la probabilité de transition $\phi^* = 0.9$ (cohérent avec une vacance d'une durée moyenne de 45 jours). On déduit $V^* = M^*/\phi^* = (sN^*)/\phi^* = 0.095$.

Selon certaines estimations (Blanchard et Diamond(89)), $\theta = 0.60$. Enfin, χ est calculé de sorte que la relation $M^* = \chi(V^*)^\theta(1 - N^*)e^{1-\theta}$ soit vérifiée.

Posons $\vartheta(h) = \xi_1 \frac{(1-h)^{1-\eta}}{1-\eta}$ (désutilité du travail). L'élasticité de substitution intertemporelle du travail ϵ_h est donnée par :

$$\epsilon_h = \frac{1}{h \frac{\vartheta''(h)}{\vartheta'(h)}} = \left(\frac{1}{h} - 1 \right) \frac{1}{\eta}$$

Les études sur données de panel trouvent des valeurs allant de 0.10 à 1.7. On retient la valeur intermédiaire de 1. Ce qui conduit à $\eta = 2$.

On impose $\nu = 1 - \theta$. Comme nous le verrons plus tard, cette condition appelée condition d'Hosios implique que l'équilibre concurrentiel est Pareto

optimal. On calcul ensuite que $\xi_1 = 2.08$ et $\xi_2 = 1.37$.

Enfin, on fixe $\rho_a = 0.95$ et $\sigma_{\varepsilon^a} = 0.0155$.

4.2 L'état stationnaire

$$I^* = \delta K^* \quad (35)$$

$$sN^* = \phi^* V^* \quad (36)$$

$$1 = \beta [\alpha (K^*)^{\alpha-1} (h^* N^*)^{1-\alpha} + (1-\delta)] \quad (37)$$

$$\begin{aligned} \frac{\kappa}{\phi^*} &= \beta [(1-\nu)h^*(1-\alpha)(K^*)^\alpha (h^* N^*)^{-\alpha} \\ &\quad - \frac{(1-\nu)}{\lambda^*} \left(\frac{\xi_2(1-e)^{1-\eta} - \xi_1(1-h^*)^{1-\eta}}{1-\eta} \right) + (1-s-\nu\psi^* \frac{\kappa}{\phi^*})] \end{aligned} \quad (38)$$

$$\frac{1}{C^*} = \lambda^* \quad (39)$$

$$0 = \lambda^* (1-\alpha)(K^*)^\alpha (h^* N^*)^{-\alpha} - \xi_1(1-h^*)^{-\eta} \quad (40)$$

$$0 = -(K^*)^\alpha (h^* N^*)^{1-\alpha} + C^* + I^* + \kappa V^* \quad (41)$$

$$\phi^* = \frac{(V^*)^\theta [e(1-N^*)]^{1-\theta}}{V^*} \quad (42)$$

$$\psi^* = \frac{(V^*)^\theta [e(1-N^*)]^{1-\theta}}{1-N^*} \quad (43)$$

Le modèle est ensuite résolu et simulé en utilisant la méthode appliquée pour résoudre le modèle canonique (voir chapitre précédent).

4.3 Les propriété cycliques du modèle

Les propriétés cycliques du modèle sont évaluée sur l'économie américaine en données trimestrielles pour la période 1953-1990. On présente dans le tableau 1 les faits stylisés de l'économie américaine et les résultats des simulations du modèle canonique des cycles réels et du modèle avec appariement. Les faits stylisés présentés ici diffèrent un peu de ceux vu dans le premier chapitre, les mêmes commentaires s'appliquent malgré tout, les ordres de grandeur étant les mêmes. Par ailleurs, le modèle canonique a été resimulé avec un étalonnage cohérent avec celui du modèle avec appariement de façon pouvoir effectuer des comparaisons.

On observe que la présence de frictions sur le marché du travail amplifie la volatilité. Celle du produit passe de 1.18 à 1.45.

Table 1: Propriétés cycliques de l'économie américaine, du modèle RBC canonique et du modèle avec appariement

Variable (x)	Etats-Unis $\sigma(Y) = 1.58$		RBC canonique $\sigma(y) = 1.18$		Appariement $\sigma(y) = 1.45$	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
Consommation (C)	0.56	0.74	0.34	0.90	0.32	0.90
Investissement (I)	3.14	0.90	2.90	0.99	3.01	0.0.99
Heures totales ($h \times N$)	0.93	0.78	0.35	0.98	0.60	0.96
Emploi (N)	0.67	0.73	0	0	0.54	0.82
Heures individuelles (h)	0.34	0.66	0.35	0.98	0.22	0.63
Masse salariale ($w \times h \times N$)	0.97	0.76	1	1	0.55	0.91
Part du travail ($(w \times h \times N)/Y$)	0.68	-0.38	0	0	0.10	-0.58
Productivité ($P = Y/(N \times h)$)	0.64	0.43	0.66	0.99	0.45	0.93
Salaire (w)	0.44	0.04	0.66	0.99	0.39	0.95
(1) : $\sigma(x)/\sigma(y)$						
(1) : $\text{corr}(x, y)$						

En revanche, les performances des deux modèles sont très proches en ce qui concerne les volatilités relatives de la consommation et de l'investissement. L'appariement a peu d'impact sur ces variables, en effet, les comportements de consommation et d'épargne sont similaires à ceux du modèle canonique, on reste dans un cadre "revenu permanent".

Dans les données, les heures travaillées varient presque autant que le produit et sont procycliques. La majeure partie de la volatilité des heures s'explique par un ajustement des effectifs plutôt que par un ajustement des heures par travailleur. Le modèle avec appariement réplique ce fait. Il se trouve néanmoins que le niveau de volatilité est insuffisant. On observe néanmoins une amélioration par rapport au modèle canonique.

La masse salariale dans les données varie presque autant que le PIB et est procyclique. D'un autre côté, la part des salaires est contracyclique. Le modèle RBC canonique ne rend pas compte de ces faits (la part des salaires est constante). L'économie avec appariement est en mesure de répliquer le caractère contracyclique de la part du travail.

Productivité et salaire réel Dans les données, le salaire réel est moins volatile que la productivité et ces variables sont moins volatiles que les heures. En outre, le salaire réel n'est pas corrélé avec le produit. On observe également un retard par rapport au cycle. Dans le modèle RBC canonique, il n'est pas possible de rendre compte des mouvements spécifiques de la productivité et du salaire (on a $w = (1 - \alpha)Y/H$ dans le cas d'une fonction de production Cobb-Douglas).

Les résultats des simulations montrent que dans le modèle RBC standard $\sigma(h \times N)/\sigma(P) = 0.53$ alors que dans les données, on a $\sigma(h \times N)/\sigma(P) = 1.45$. Il est impossible dans le cadre du modèle RBC standard de rendre compte de la plus grande volatilité des heures avec une valeur raisonnable de l'élasticité de l'offre de travail (voir chapitre précédent). Dans le modèle d'appariement,

on a $\sigma(h \times N)/\sigma(P) = 1.33$, ce qui est plus satisfaisant. Néanmoins, le modèle avec appariement surestime le degré de corrélation entre P ou W et Y .

Table 2: Corrélations croisées des heures avec la productivité et le salaire réel

Variable (x)	$x(t-4)$	$x(t-3)$	$x(t-2)$	$x(t-1)$	$x(t)$	$x(t+1)$	$x(t+2)$	$x(t+3)$	$x(t+4)$
Etats-Unis									
Productivité	0.47	0.43	0.31	0.10	-0.22	-0.25	-0.27	-0.31	-0.36
Salaire	-0.25	-0.10	-0.01	0.01	-0.13	0.10	0.19	0.18	0.09
RBC canonique									
Salaire	-0.09	0.08	0.30	0.59	0.95	0.75	0.57	0.41	0.27
Appariement									
Productivité	0.12	0.36	0.61	0.81	0.79	0.54	0.38	0.27	0.18
Salaire	0.04	0.28	0.56	0.79	0.83	0.64	0.50	0.38	0.28

Dans le tableau 2, on a reporté les valeurs des corrélations avancées et retardées entre les heures et la productivité d’une part et les heures et le salaire d’autre part. Les données font apparaître que les heures sont positivement corrélées avec les productivités passées et négativement avec les productivités futures. C’est en revanche l’inverse pour le salaire. Le lien entre productivité et salaire est ainsi rompu.

L’asymétrie entre retard et avance reflète certains délais dans la réponse à certaines impulsions. Durant le cycle économique, l’augmentation de la productivité précède celle des heures (et donc de l’emploi). On dit que la productivité est un indicateur avancé du cycle économique. En revanche, les salaires augmentent avec retard durant les phases d’expansion (rigidité dans l’ajustement des salaires).

Le modèle avec appariement génère une légère asymétrie en ce qui concerne les corrélations entre heures et productivité (la corrélation maximale est la corrélation retardée d’une période). En revanche, les corrélations entre heures et salaire ne correspondent pas aux faits. Contrairement aux faits, les mouvements du salaire sont très proches de ceux de la productivité. Ceci s’explique par la règle de fixation des salaires qui indique que la valeur d’une opportunité extérieure pour un travailleur s’ajuste dans le même sens que la productivité.

Les résultats du modèle avec appariement sont ici décevants.

4.4 Les corrélations croisées du non-emploi avec le non-emploi et les emplois vacants

Table 3: Les corrélations croisées du non-emploi avec le non-emploi et les emplois vacants

Variable (x)	$x(t-4)$	$x(t-3)$	$x(t-2)$	$x(t-1)$	$x(t)$	$x(t+1)$	$x(t+2)$	$x(t+3)$	$x(t+4)$
Etats-Unis									
Non-emploi	0.23	0.46	0.69	0.89	1	0.89	0.69	0.46	0.23
Emplois vacants	-0.39	-0.62	-0.82	-0.92	-0.89	-0.72	-0.47	-0.21	0.02
Appariement									
Non-emploi	0.19	0.39	0.63	0.86	1	0.86	0.63	0.39	0.19
Emplois vacants	-0.48	-0.62	-0.72	-0.65	-0.17	0.06	0.17	0.22	0.25

Les résultats obtenus sont raisonnables. On reproduit la forte persistance du non-emploi, le modèle avec appariement apparaît donc comme approprié pour étudier la dynamique de l'emploi et du chômage. Selon les données, les emplois vacants évoluent en sens inverse du non-emploi (courbe de Beveridge). Une plus grande disponibilité en emplois vacants s'accompagne d'une baisse du chômage. De plus, l'augmentation des vacances précède la baisse du non-emploi d'un trimestre. Le modèle avec appariement reproduit de façon satisfaisante ce fait, encore qu'il surestime l'avance de vacances par rapport au non-emploi.

4.5 Analyse des effets d'un choc technologique

On reproduit dans les graphiques 4.5 à 4.5 les réponses à un choc technologique de la productivité, de la consommation, du salaire, de la part du travail, du produit, de l'investissement, des vacances et des heures.

Suite à un choc technologique positif, le rendement du travail est accru. Les salaires augmentent, et les firmes investissent et augmentent le nombre d'emplois vacants proposés. Comme plus d'emploi sont postés par les firmes, le non-emploi (chômage) diminue. Ce qui explique la corrélation négative entre

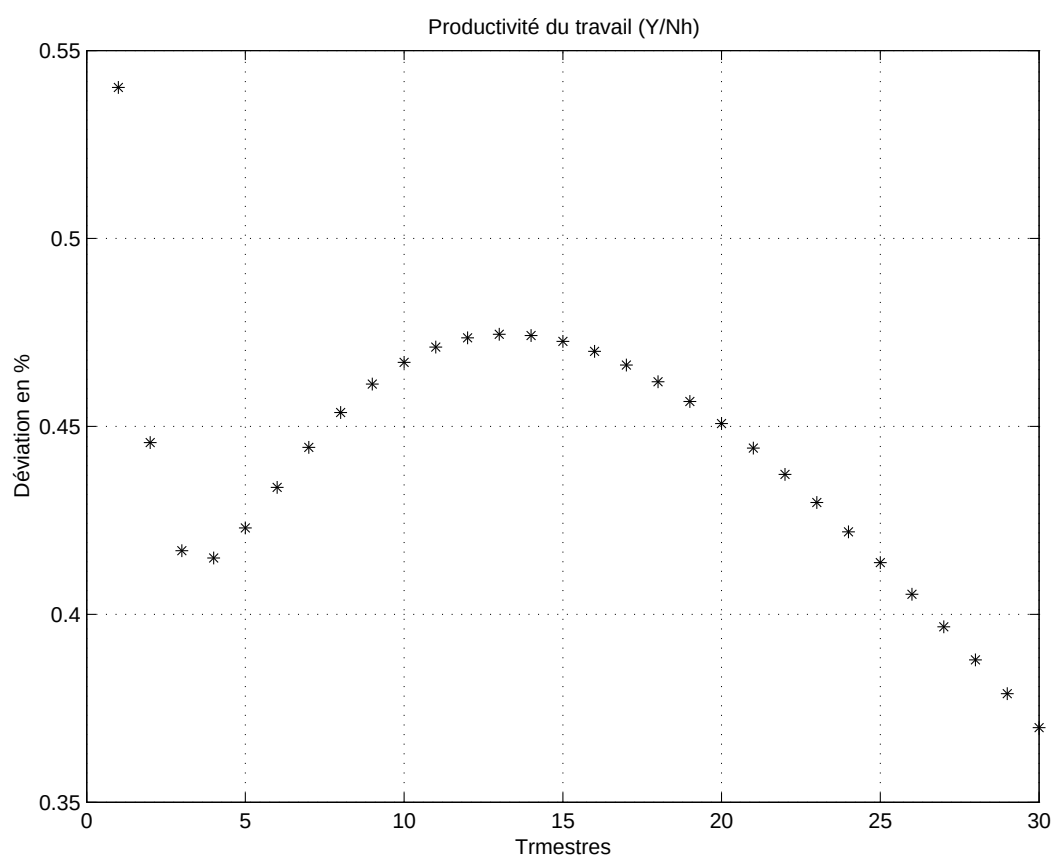


Figure 1: Effet d'un choc technologique sur la productivité

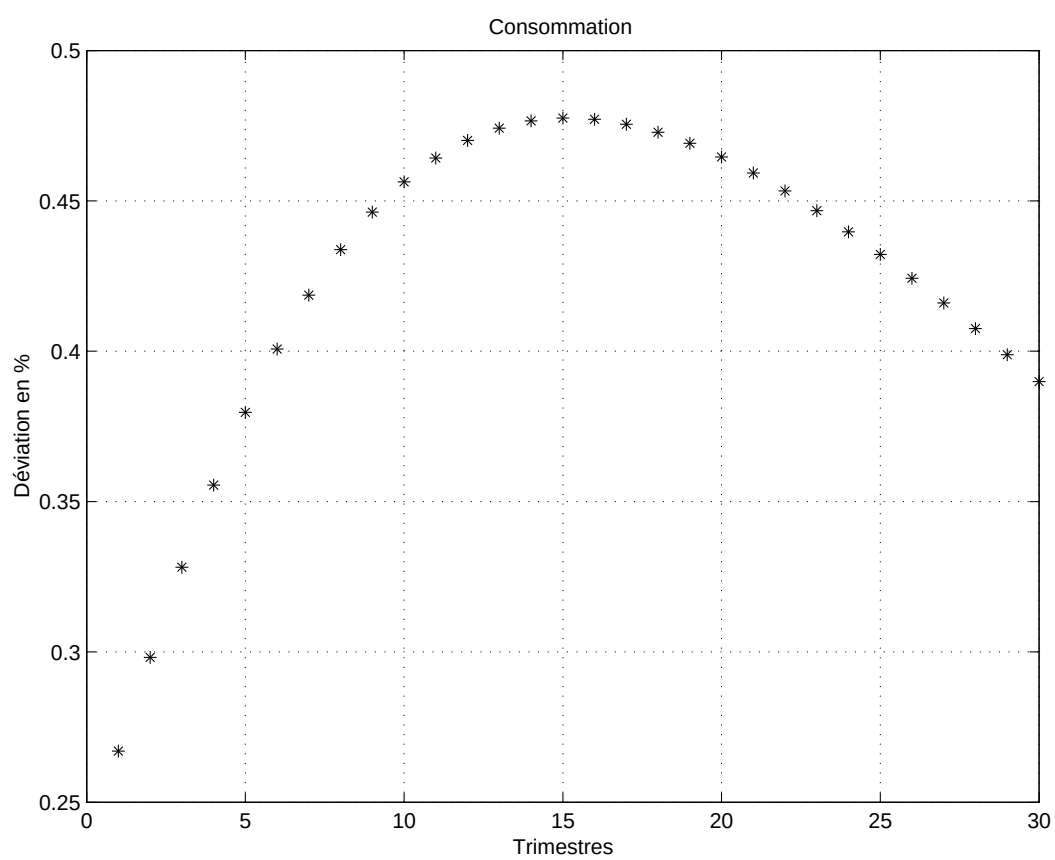


Figure 2: Effet d'un choc technologique sur la consommation

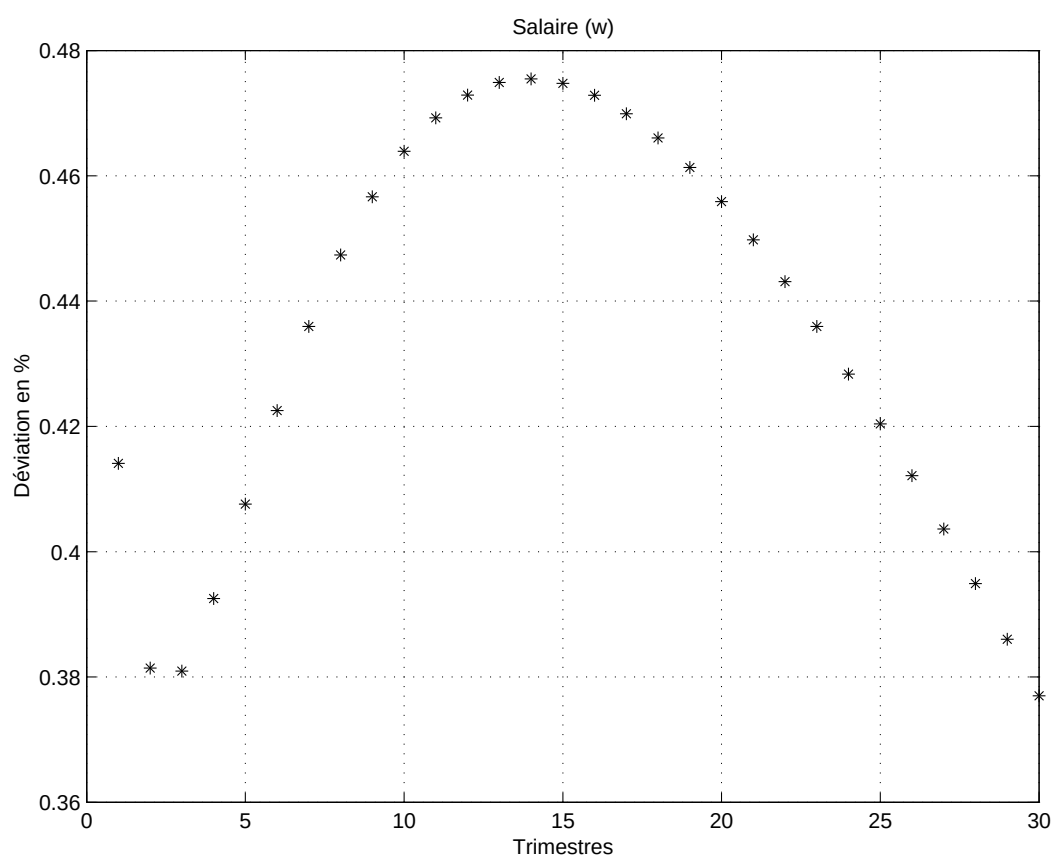


Figure 3: Effet d'un choc technologique sur le salaire

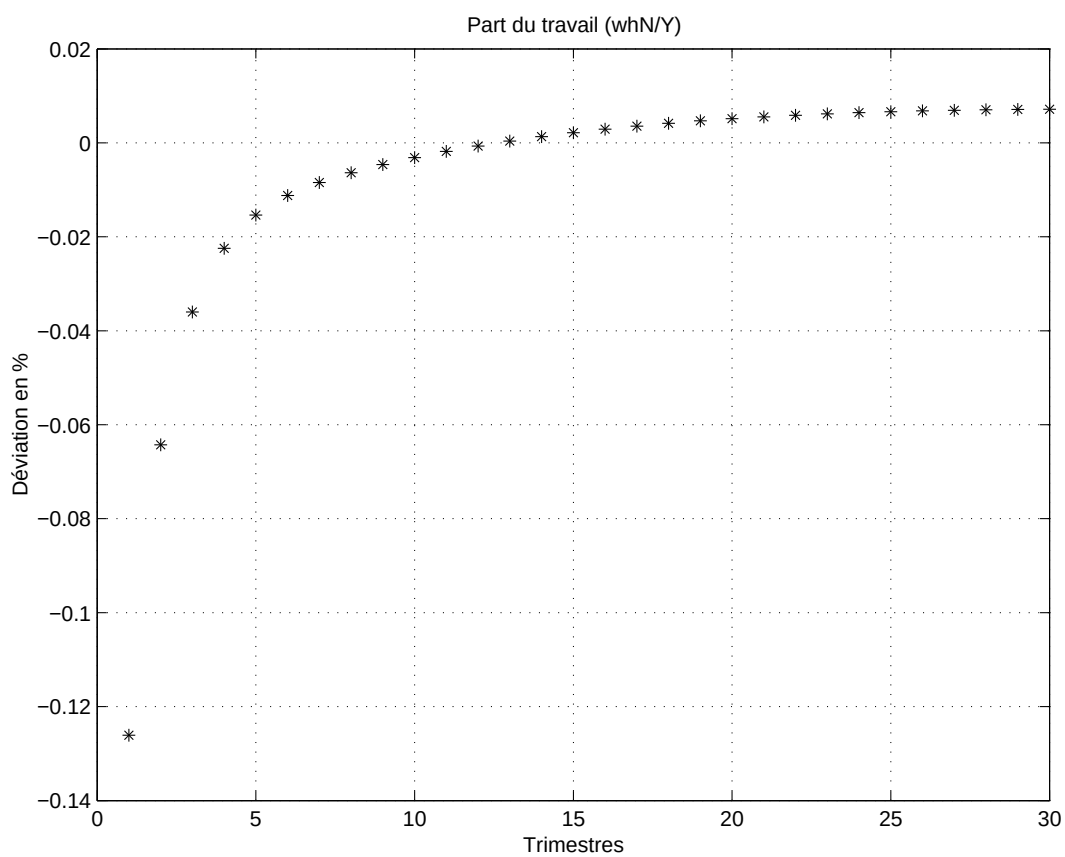


Figure 4: Effet d'un choc technologique sur la part du travail

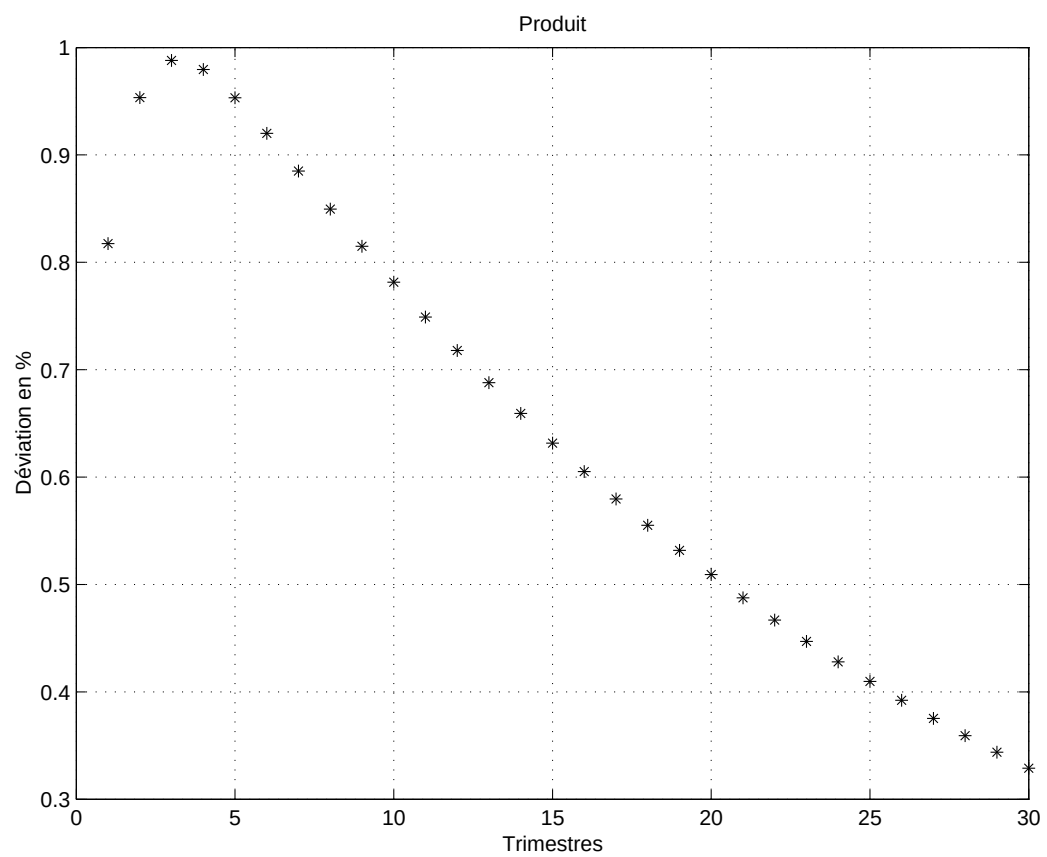


Figure 5: Effet d'un choc technologique sur le produit

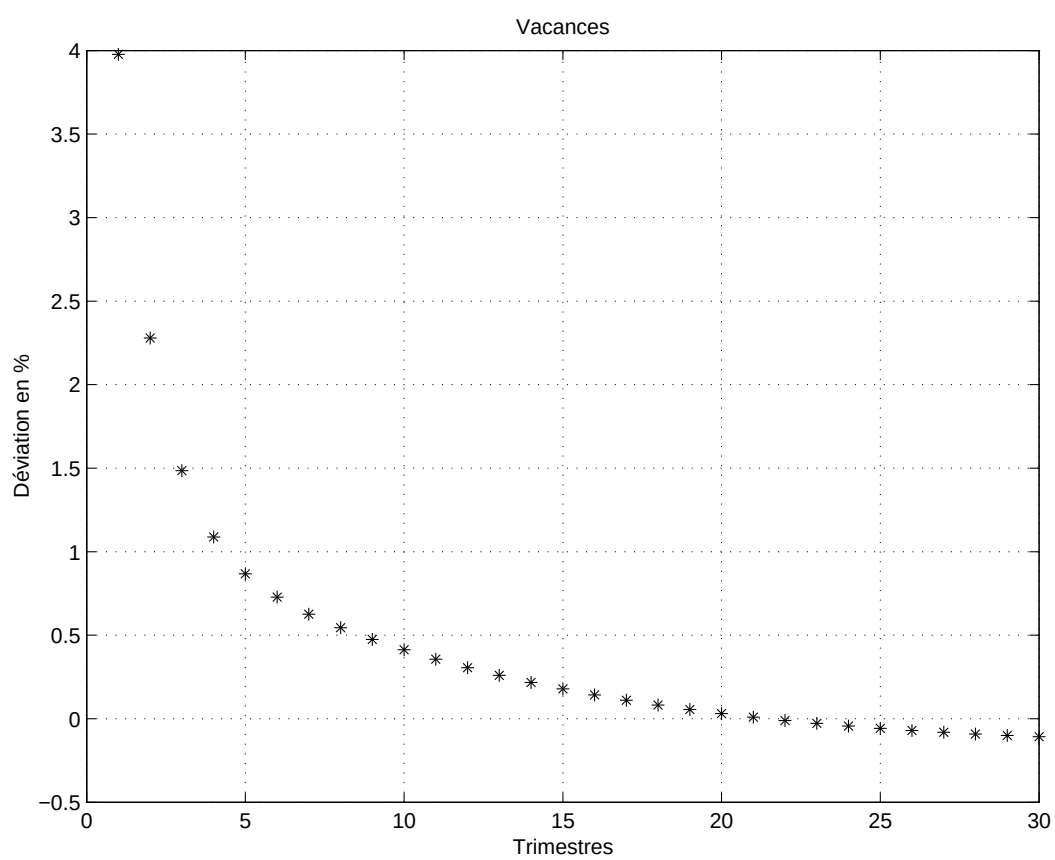


Figure 6: Effet d'un choc technologique sur les vacances

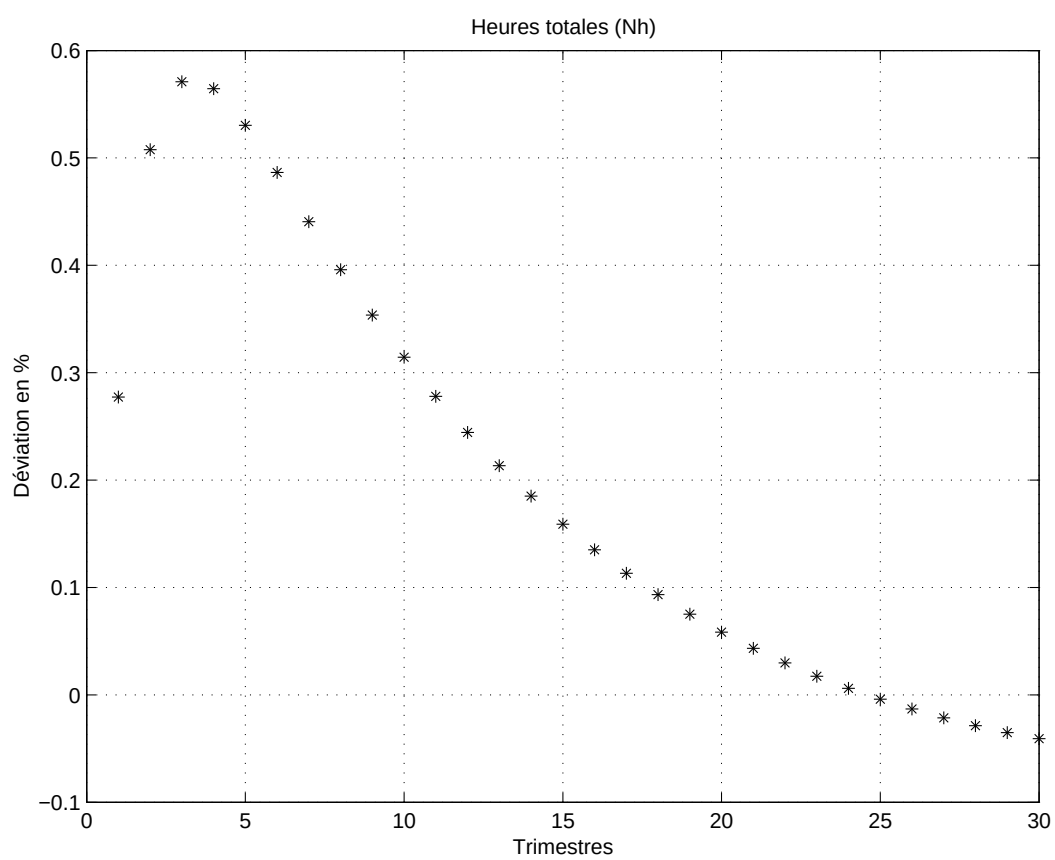


Figure 7: Effet d'un choc technologique sur les heures totales

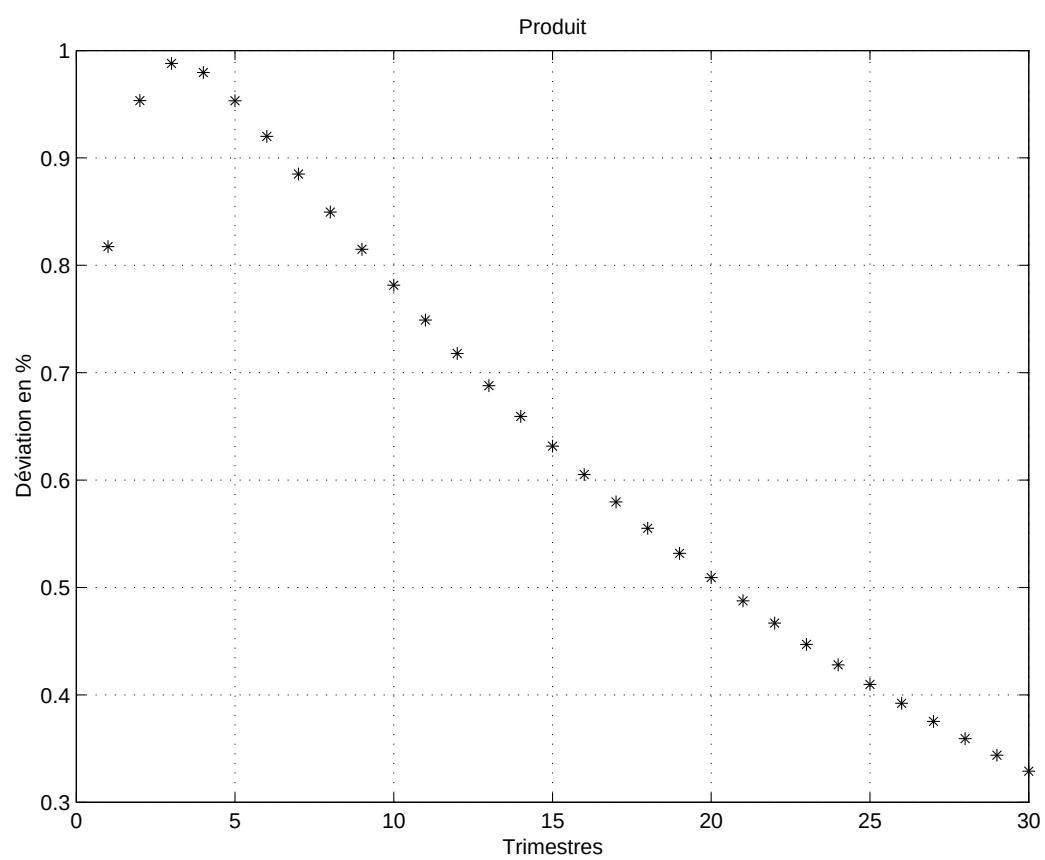


Figure 8: Effet d'un choc technologique sur la productivité

V et $1 - N$. Les ajustements prennent néanmoins du temps et les embauches n'augmentent que progressivement. Ceci est dû au processus d'appariement qui implique un certain temps entre la publication d'un poste vacant et la réalisation de l'appariement.

L'augmentation du nombre d'emplois disponibles réduit la durée du chômage et accroît celle des vacances. Le point de menace des firmes dans le processus de négociation est plus faible, et les salaires augmentent.

A La condition d'Hosios et l'équivalence optimum/équilibre

On se propose dans cette annexe de voir sous quelle(s) condition(s) l'optimum et l'équilibre concurrentiel coïncident. Le problème que résout le planificateur s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{C}_t} U &= E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) H(1 - e)] \\ \text{s.c. } &\begin{cases} K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + F(K_t, A_t N_t h_t) - C_t - \kappa V_t \\ N_{t+1} = (1 - s)N_t + M(V_t, (1 - N_t)e) \end{cases} \end{aligned}$$

On rappelle que le choc technologique évolue suivant : $A_t = \exp(a_t)$ et $a_t = \rho_a a_{t-1} + \varepsilon_t^a$.

$\mathbf{C}_t = (C_t, h_t, V_t)$ représente le vecteur des variables de contrôle. Par ailleurs, le vecteur des variables d'état est représenté par $S_t = (K_t, N_t, A_t)$.

L'écriture sous forme récursive du problème ci-dessus donne :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(S_t) &= \max_{\mathbf{C}_t} \{U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) H(1 - e) + \beta E_t \mathcal{P}(S_{t+1})\} \\ \text{s.c. } &\begin{cases} K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + F(K_t, A_t N_t h_t) - C_t - \kappa V_t & (x_t) \\ N_{t+1} = (1 - s)N_t + M(V_t, (1 - N_t)e) & (y_t) \end{cases} \end{aligned}$$

Formons le lagrangien :

$$\mathcal{L}_t = U(C_t) + N_t \xi_1 H(1 - h_t) + (1 - N_t) H(1 - e) + \beta E_t \mathcal{P}(S_{t+1})$$

$$\begin{aligned}
& + x_t(-K_{t+1} + (1 - \delta)K_t + F(K_t, A_t N_t h_t) - C_t - \kappa V_t) \\
& + y_t(-N_{t+1} + (1 - s)N_t + M(V_t, (1 - N_t)e))
\end{aligned}$$

On obtient les conditions d'optimalité suivantes :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial C_t} &= U'(C_t) - x_t = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial h_t} &= -N_t \xi_1 H'(1 - h_t) + A_t N_t D_2 F(K_t, A_t h_t N_t) = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial V_t} &= -\kappa x_t + y_t D_1 M(V_t, (1 - N_t)e) = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial K_{t+1}} &= \beta E_t D_1 \mathcal{P}(S_{t+1}) - x_t = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial N_{t+1}} &= \beta E_t D_2 \mathcal{P}(S_{t+1}) - y_t = 0
\end{aligned}$$

On a par ailleurs les conditions de l'enveloppe :

$$\begin{aligned}
D_1 \mathcal{P}(S_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial K_t} = x_t(1 - \delta + D_1 F(K_t, A_t N_t h_t)) \\
D_2 \mathcal{P}(S_t) &= \frac{\partial \mathcal{L}_t}{\partial N_t} = \xi_1 H(1 - h_t) - \xi_2 H(1 - e) + x_t A_t h_t D_2 F(K_t, A_t N_t h_t) \\
& + y_t(1 - s - e D_2 M(V_t, (1 - N_t)e))
\end{aligned}$$

En réarrangeant, on obtient :

$$\begin{aligned}
U'(C_t) &= x_t \\
\xi_1 H'(1 - h_t) &= A_t D_2 F(K_t, A_t h_t N_t) \\
\kappa x_t &= y_t D_1 M(V_t, (1 - N_t)e) \\
x_t &= \beta E_t [x_{t+1}(1 - \delta + D_1 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}))] \\
y_t &= \beta E_t [\xi_1 H(1 - h_{t+1}) - \xi_2 H(1 - e) \\
& + x_{t+1} A_{t+1} h_{t+1} D_2 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}) \\
& + y_{t+1}(1 - s - e D_2 M(V_{t+1}, (1 - N_{t+1})e))]
\end{aligned}$$

Il convient de compléter des équations avec les équations d'évolution :

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + F(K_t, A_t N_t h_t) - C_t - \kappa V_t$$

$$N_{t+1} = (1 - s)N_t + M(V_t, (1 - N_t)e)$$

La fonction d'appariement est à rendements constants, on a donc :

$$M(V_t, (1 - N_t)e) = V_t D_1 M(V_t, (1 - N_t)e) + e(1 - N_t) D_2 M(V_t, (1 - N_t)e)$$

Définissons :

$$\theta_t = \frac{V_t D_1 M(V_t, (1 - N_t)e)}{M(V_t, (1 - N_t)e)}$$

on a bien sûr :

$$1 - \theta_t = \frac{e(1 - N_t) D_2 M(V_t, (1 - N_t)e)}{M(V_t, (1 - N_t)e)}$$

En tenant compte de ces deux relations et des définitions $\psi_t \equiv \frac{M(V_t, (1 - N_t)e)}{1 - N_t}$ et $\phi_t \equiv \frac{M(V_t, (1 - N_t)e)}{V_t}$ et en éliminant y_t du système ci-dessus à l'aide de la relation :

$$\kappa x_t = D_1 M(V_t, (1 - N_t)e) y_t = \theta_t \phi_t y_t$$

on peut réécrire le système décrivant la dynamique de l'économie comme suit :

$$\begin{aligned} U'(C_t) &= x_t \\ \xi_1 H'(1 - h_t) &= A_t D_2 F(K_t, A_t h_t N_t) \\ x_t &= \beta E_t [x_{t+1} (1 - \delta + D_1 F(K_{t+1}, A_{t+1} N_{t+1} h_{t+1}))] \\ \frac{\kappa}{\phi_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{x_{t+1}}{x_t} [\theta_t A_{t+1} h_{t+1} D_2 F(K_{t+1}, A_{t+1} h_{t+1} N_{t+1}) \right. \\ &\quad + \frac{\theta_t (\xi_1 H(1 - h_{t+1}) - \xi_2 H(1 - e))}{x_{t+1}} \\ &\quad \left. + \frac{\theta_t}{\theta_{t+1}} (1 - s - (1 - \theta_{t+1}) \psi_{t+1}) \frac{\kappa}{\phi_{t+1}} \right] \Big\} \\ K_{t+1} &= (1 - \delta) K_t + I_t \\ F(K_t, A_t h_t N_t) &= C_t + I_t + \kappa V_t \\ N_{t+1} &= (1 - s) N_t + \phi_t V_t \\ \psi_t &= \frac{M(V_t, (1 - N_t)e)}{1 - N_t} \\ \phi_t &= \frac{M(V_t, (1 - N_t)e)}{V_t} \end{aligned}$$

Comparons ce système avec le système formé des équations 26 à 34 et régissant la dynamique de l'équilibre concurrentiel. Si $\nu = 1 - \theta_t$, alors, les deux systèmes d'équations sont identiques. En d'autres termes, dans le cas où la fonction d'appariement est de type Cobb-Douglas, soit $M = \chi V^\theta [e(1 - N)]^{1-\theta}$ [on a évidemment $\theta = \theta_t$], si le terme représentant le poids des travailleurs dans le processus de négociation ν vérifie $\nu = 1 - \theta$, alors l'équilibre concurrentiel est Pareto optimal. Cette condition est appelée condition d'Hosios (Cf. [2]).

References

- [1] D. Andolfatto, *Business cycles and labor-market search*, American Economic Review **86** (1996), 112–132.
- [2] A.J. Hosios, *On the efficiency of matching and related models of search and unemployment*, Review of Economic Studies **57** (1990), 279–298.
- [3] C. Pissarides, *Equilibrium unemployment theory*, Blackwell, Oxford, 1990.